ANS PHARMACOLOGY - CHOLINERGIC ANTAGONISTS

علم أدوية الجهاز العصبي الذاتي - مضادات الكولين

Department of Pharmacology – College of Medicine, University of Al-Ameed
فرع الأدوية – كلية الطب، جامعة العميد

1. CLASSIFICATION AND GENERAL FEATURES | التصنيف والخصائص العامة

Cholinergic antagonists | مضادات الكولين

Category الفئة	Subtypes الأنواع
Nicotinic antagonists مضادات النيكوتين	**Neuromuscular blockers** and **ganglionic blockers** حاصرات الوصل العصبي العضلي وحاصرات العقد
Muscarinic antagonists مضادات المسكارين	**Selective** and **nonselective** blockers حاصرات **انتقائية** و**غير انتقائية**

- **Muscarinic antagonists** (**antimuscarinic drugs** or **parasympatholytic drugs**) are **competitive antagonists** that block the muscarinic receptors and prevent ACh from binding to and activating them. The blocking effects are **overcome by increasing the concentration of ACh** or by using a muscarinic agonist. They may be **selective (e.g. M1 blockers) or nonselective (block all subtypes)**, natural or synthetic.
  مضادات المسكارين (**الأدوية المضادة للمسكارين** أو **حالّات نظير الودّي**) **مضادات تنافسية** تحجب المستقبلات المسكارينية وتمنع ارتباط الأستيل كولين بها وتنشيطها. ويمكن **التغلب على الحصار بزيادة تركيز الأستيل كولين** أو باستخدام ناهض مسكاريني. وقد تكون **انتقائية (كحاصرات M1)** أو **غير انتقائية (تحجب جميع الأنماط)** طبيعية أو اصطناعية.
- **Natural alkaloids:** the **deadly nightshade (Atropa belladonna)** contains mainly **atropine**; the **thorn apple (Datura stramonium)** contains mainly **scopolamine.** They are **tertiary amines**, sufficiently **lipid-soluble** to be readily absorbed and to **penetrate the blood–brain barrier.**
  القلويدات الطبيعية: يحوي **ست الحسن (Atropa belladonna)** أساساً **الأتروبين**؛ ويحوي **الداتورة (Datura stramonium)** أساساً **السكوبولامين.** وهي **أمينات ثلاثية** ذوبانها في الدهون كافٍ لـ**امتصاصها بسهولة واختراق الحاجز الدموي الدماغي.**

2. PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF ATROPINE (PROTOTYPE) | التأثيرات الدوائية للأتروبين (النموذج)

Effects by system | التأثيرات بحسب الجهاز

System الجهاز	Effect التأثير
Secretions الإفرازات	**Salivary, lacrimal, bronchial and sweat glands are inhibited by very low doses**; gastric secretion slightly reduced; **mucociliary clearance in the bronchi is inhibited** so residual secretions accumulate in the lungs (**ipratropium lacks this effect**) **تُثبَّط الغدد اللعابية والدمعية والقصبية والعرقية بجرعات منخفضة جداً**؛ وتنقص الإفرازات المعدية قليلاً؛ و**يُثبَّط التطهير المخاطي الهدبي في القصبات** فتتراكم الإفرازات المتبقية في الرئتين (**بنعدم هذا التأثير مع إيبراتروبيوم**)
Heart القلب	**Tachycardia** through block of cardiac **M2** receptors; **modest (up to 80–90 beats/min)** because only existing parasympathetic tone is inhibited; **paradoxical bradycardia at very low doses**; response to exercise and **arterial blood pressure are unaffected** **تسرّع قلب** عبر حصار مستقبلات **M2** القلبية؛ و**معتدل (حتى 80–90 نبضة/دقيقة)** لأنه يثبّط فقط المقوّية نظيرة الودّية الموجودة؛ و**بطء قلب متناقض بجرعات منخفضة جداً**؛ و**لا تتأثر استجابة القلب للجهد ولا الضغط الشرياني**
Eye العين	**Mydriasis** with loss of the light reflex; **cycloplegia** (paralysis of accommodation, blurred near vision); **intraocular pressure may rise** (dangerous in **narrow-angle glaucoma**) **توسّع الحدقة** مع فقد المنعكس الضوئي؛ و**شلل التكيّف (Cycloplegia)** (ضبابية الرؤية القريبة)؛ وقد **يرتفع الضغط داخل العين** (خطير في **الزرق ضيق الزاوية**)
GI tract السبيل الهضمي	**Motility is inhibited** (larger doses, incomplete, as other transmitters matter); used in increased GI motility; **pirenzepine (selective M1)** inhibits gastric acid secretion without affecting other systems **تُثبَّط الحركية** (بجرعات أكبر وبشكل غير كامل لأن لناقلات أخرى دوراً)؛ وتُستخدم عند زيادة الحركية الهضمية؛ و**بيرينزيبين (انتقائي M1)** يثبّط الإفراز الحمضي المعدي دون التأثير في أجهزة أخرى
Other smooth muscle العضلات الملساء الأخرى	**Bronchial smooth muscle relaxed**; **reflex bronchoconstriction (e.g. during anesthesia) prevented**; **biliary and urinary tract relaxed**; commonly precipitates **urinary retention in elderly men with BPH** **ارتخاء العضلة الملساء القصبية**؛ و**يُمنع تقبّض القصبات المنعكس (كأثناء التخدير)**؛ و**ارتخاء السبيلين الصفراوي والبولي**؛ ويسبب عادةً **احتباس البول عند المسنين المصابين بتضخم البروستات الحميد**

System الجهاز	Effect التأثير
CNS **الجهاز العصبي المركزي**	Mainly **excitatory**: mild restlessness at low doses; agitation and disorientation at higher doses **تنبيهي** أساساً: تململ خفيف بجرعات منخفضة؛ وهياج وتشوّش بجرعات أعلى

- **Scopolamine:** low doses cause **marked sedation** (excitation at high doses) and a useful **antiemetic** effect (motion sickness). **Centrally acting muscarinic antagonists** affect the **extrapyramidal system:** reduce involuntary movement and rigidity in **Parkinson's disease** and counteract extrapyramidal side effects of many **antipsychotics.**

  السكوبولامين: بجرعات منخفضة يسبب **تسكيناً واضحاً** (وتنبيهاً بجرعات عالية) وتأثيراً **مضاداً للقيء** مفيداً (دوار الحركة). و**مضادات المسكارين المركزية** تؤثر في **الجهاز خارج الهرمي:** تخفف الحركات اللاإرادية والتصلب في **داء باركنسون** وتعاكس الآثار الجانبية خارج الهرمية لكثير من **مضادات الذهان.**

3. INDIVIDUAL DRUGS | الأدوية الفردية

Atropine and scopolamine | الأتروبين والسكوبولامين

- **Atropine:** belladonna alkaloid, **nonselective**, readily absorbed from the GIT, partially metabolized and **60% excreted unchanged in urine**, crosses the BBB (CNS stimulation); **half-life about 2 hours** (the effect on the eye may last **three days to one week**).

  الأتروبين: قلويد ست الحسن، **غير انتقائي**، يُمتص بسهولة من السبيل الهضمي، ويُستقلَب جزئياً و**يُطرح 60% منه دون تغيير في البول**، ويعبر الحاجز الدموي الدماغي (تنبيه مركزي)؛ و**عمر نصفه نحو ساعتين** (وقد يدوم تأثيره في العين **من ثلاثة أيام إلى أسبوع**).

- **Main indications: adjunct for anesthesia** (reduces secretions, bronchodilatation); **anticholinesterase poisoning**; treatment of **bradycardia**; **GI hypermotility** (antispasmodic, antidiarrheal).

  الاستطبابات الرئيسية: مساعد للتخدير (يقلل الإفرازات ويوسّع القصبات)؛ و**التسمم بمضادات الكولينستراز**؛ وعلاج **بطء القلب**؛ و**فرط الحركية الهضمية** (مضاد للتشنج ومضاد للإسهال).

> **Side effects:** urinary retention, dry mouth, blurred vision, constipation, tachycardia, CNS disturbance (excitation, restlessness, agitation, hallucination); slowed gastric emptying may increase **gastric ulcer** symptoms. **Contraindications: glaucoma (especially closed-angle)** and **benign prostatic hypertrophy**; caution in **infants with fever.**
>
> **الآثار الجانبية:** احتباس بول وجفاف فم وضبابية رؤية وإمساك وتسرّع قلب واضطراب مركزي (تنبيه وتململ وهياج وهلوسة)؛ وقد يزيد بطء تفريغ المعدة أعراض **القرحة المعدية. موانع الاستعمال: الزرق (خاصة مغلق الزاوية) وتضخم البروستات الحميد**؛ ويُحتاط عند **الرضّع المحمومين.**

- **Scopolamine (hyoscine):** similar to atropine, crosses the BBB but causes **CNS depression**; well absorbed from the GIT and **skin**, so used as **transdermal patches**; the **drug of choice for motion sickness.**

  السكوبولامين (الهيوسين): يشبه الأتروبين ويعبر الحاجز الدموي الدماغي لكنه يسبب **تثبيطاً مركزياً**؛ ويُمتص جيداً من السبيل الهضمي و**الجلد** فيُستخدم كـ**لصقات جلدية**؛ وهو **الدواء المختار لدوار الحركة.**

Synthetic and quaternary derivatives | المشتقات الاصطناعية والرباعية

Drug / group الدواء / المجموعة	Features and uses السمات والاستخدامات
Hyoscine-N-butyl bromide **هيوسين-N-بوتيل بروميد**	Synthetic derivative of scopolamine with **CNS stimulant** action; very effective in relaxing smooth muscle: **antispasmodic for GIT, biliary and urinary tract** مشتق اصطناعي من السكوبولامين ذو تأثير **منبّه مركزي**؛ فعّال جداً في إرخاء العضلات الملساء: **مضاد تشنج للسبيل الهضمي والصفراوي والبولي**
Dicycloverine (dicyclomine) **ديسيكلوفيرين (ديسيكلومين)**	Similar to atropine; used mainly as an **antispasmodic** يشبه الأتروبين؛ ويُستخدم أساساً كـ**مضاد تشنج**
Cyclopentolate and tropicamide **سيكلوبنتولات وتروبيكاميد**	**Tertiary amines** for ophthalmic use as **mydriatic agents**; duration about **6 hours**, much shorter than atropine and scopolamine **أمينات ثلاثية** للاستعمال العيني كـ**موسّعات للحدقة**؛ ومدتها نحو **6 ساعات** أقصر بكثير من الأتروبين والسكوبولامين
Quaternary atropine derivatives (atropine methonitrate, homatropine, methscopolamine, propantheline) **المشتقات الرباعية للأتروبين** (أتروبين ميثونيترات وهوماتروبين وميثسكوبولامين وبروبانثيلين)	**Poorly absorbed; do not cross the BBB; no CNS effects**; mainly for **GI hypermotility** **ضعيفة الامتصاص؛ لا تعبر الحاجز الدموي الدماغي؛ بلا تأثيرات مركزية**؛ وتُستخدم أساساً في **فرط الحركية الهضمية**

Drug / group الدواء / المجموعة	Features and uses السمات والاستخدامات
Ipratropium and tiotropium **إيبراتروبيوم وتيوتروبيوم**	Quaternary ammonium compounds that **do not inhibit mucociliary clearance**; **inhaled bronchodilators for asthma and COPD**; **tiotropium = LAMA** (long-acting, **once daily** dry powder) vs **ipratropium = SAMA** (short-acting) مركبات أمونيوم رباعية **لا تثبّط التطهير المخاطي الهدبي؛ موسّعات قصبية استنشاقية للربو وCOPD؛ تيوتروبيوم = LAMA** (طويل المفعول، مسحوق جاف **مرة يومياً**) مقابل **إيبراتروبيوم = SAMA** (قصير المفعول)

Selective and centrally acting antimuscarinics | مضادات المسكارين الانتقائية والمركزية

- **Pirenzepine (M1-selective):** treats **peptic ulcer disease** by suppressing gastric acid secretion.
  بيرينزيبين (انتقائي M1): يعالج **داء القرحة الهضمية** بكبت الإفراز الحمضي المعدي.
- **Oxybutynin, tolterodine and darifenacin (M3-selective):** act on the **bladder to inhibit micturition**; used for **urinary incontinence**; typical side effects (dry mouth, constipation, blurred vision) are less severe.
  أوكسيبوتينين وتولتيرودين وداريفيناسين (انتقائية M3): تعمل على **المثانة لتثبيط التبوّل**؛ وتُستخدم لـ**سلس البول**؛ والآثار الجانبية النموذجية (جفاف الفم والإمساك وضبابية الرؤية) أخف.
- **Centrally acting antimuscarinics: benztropine, benzhexol, procyclidine and biperiden** mainly affect the **extrapyramidal system**, reducing **tremor, involuntary movement and rigidity** in **Parkinson's disease** and counteracting **extrapyramidal side effects** of many antipsychotics.
  مضادات المسكارين المركزية: بنزتروبين وبنزهكسول وبروسيكليدين وبيبيريدين تؤثر أساساً في **الجهاز خارج الهرمي** فتخفف **الرعاش والحركات اللاإرادية والتصلب** في **داء باركنسون** وتعاكس **الآثار الجانبية خارج الهرمية** لكثير من مضادات الذهان.

4. ATROPINE POISONING | التسمم بالأتروبين

Features and treatment | السمات والعلاج

- In atropine poisoning (mostly in **young children** who eat deadly nightshade) the CNS effects are **marked excitement, irritability, hyperactivity and hyperpyrexia** (aggravated by the loss of sweating); these result from blocking brain mAChRs and are opposed by **anticholinesterases such as physostigmine.** Poisoning is **more serious in children.**
  في التسمم بالأتروبين (وخاصة عند **الأطفال الصغار** الذين يأكلون ست الحسن) تكون التأثيرات المركزية **هياجاً شديداً وتهيّجاً وفرط نشاط وفرط حرارة** (تزداد بغياب التعرّق)؛ وتنتج عن حصار مستقبلات المسكارين الدماغية وتُعاكس بـ**مضادات الكولينستراز كالفيزوستيغمين.** والتسمم **أخطر عند الأطفال.**

Phrase العبارة	Meaning المعنى
Dry as a bone **جاف كالعظم**	Dry mouth, loss of secretions جفاف الفم وفقد الإفرازات
Blind as a bat **أعمى كالخفاش**	Mydriasis, blurred vision توسّع الحدقة وضبابية الرؤية
Red as a beet **أحمر كالشمندر**	Hot flushed skin (**atropine flush**: cutaneous vasodilatation of head, neck, arms, trunk; may be diagnostic) جلد حار محمرّ (**احمرار الأتروبين**: توسّع وعائي جلدي في الرأس والعنق والذراعين والجذع؛ وقد يكون تشخيصياً)
Mad as a hatter **مجنون كصانع القبعات**	Agitation and delirium هياج وهذيان

- **Hyperthermia** is due to blockade of thermoregulatory sweating (**atropine fever**), especially in infants, and may be dangerous. Also **tachycardia.**
  فرط الحرارة ناتج عن حصار التعرّق المنظِّم للحرارة (**حمّى الأتروبين**) وخاصة عند الرضّع وقد يكون خطيراً. وكذلك **تسرّع القلب.**

> **Antidote: physostigmine**, but it should be given **with great caution and for indicated patients only** (it may precipitate **convulsions**).
> **الترياق: الفيزوستيغمين**، لكن يجب إعطاؤه **بحذر شديد ولمرضى مستطبَنين فقط** (فقد يُحرّض **التشنجات**).

5. SUMMARY OF MAJOR CLINICAL USES | ملخص الاستخدامات السريرية الرئيسية

Clinical uses | الاستخدامات السريرية

System الجهاز	Use (drug) الاستخدام (الدواء)
Cardiovascular **القلب والأوعية**	Sinus bradycardia (e.g. after myocardial infarction): **atropine** بطء القلب الجيبي (مثل بعد احتشاء العضلة القلبية): **أتروبين**
Ophthalmic **العين**	Pupil dilation: **tropicamide or cyclopentolate** eye drops توسيع الحدقة: قطرات **تروبيكاميد أو سيكلوبنتولات**
Neurological **العصبي**	Prevention of **motion sickness**: **scopolamine** (orally or transdermally); **Parkinsonism** and movement disorders caused by antipsychotics: **benzhexol, benztropine** الوقاية من **دوار الحركة**: **سكوبولامين** (فموياً أو جلدياً)؛ و**باركنسونية** واضطرابات الحركة الناجمة عن مضادات الذهان: **بنزهكسول وبنزتروبين**
Respiratory **التنفسي**	**Asthma and COPD:** inhaled **ipratropium or tiotropium** **الربو وCOPD: إيبراتروبيوم أو تيوتروبيوم** استنشاقاً
Anesthetic premedication **التحضير للتخدير**	**Dry secretions and bronchodilatation: atropine** (less important now as current anesthetics are relatively non-irritant) **تجفيف الإفرازات وتوسيع القصبات: أتروبين** (أقل أهمية الآن لأن المخدرات الحالية قليلة التخريش)
Gastrointestinal **الهضمي**	**Endoscopy** (relaxing GI smooth muscle; scopolamine); **irritable bowel syndrome or diverticular disease** (dicycloverine); **peptic ulcer** (pirenzepine, used less since H2 antagonists and proton pump inhibitors) **التنظير** (إرخاء العضلات الملساء الهضمية؛ سكوبولامين)؛ و**القولون العصبي أو داء الرتوج** (ديسيكلوفيرين)؛ و**القرحة الهضمية** (بيرينزيبين ويُستخدم أقل منذ مضادات H2 ومثبطات مضخة البروتون)
Urinary **البولي**	**Urinary incontinence: tolterodine and oxybutynin** **سلس البول: تولتيرودين وأوكسيبوتينين**
Poisoning **التسمم**	**Organophosphorus or carbamate insecticides** or anticholinesterase overdose: **atropine** **المبيدات الفوسفورية العضوية أو الكارباماتية** أو جرعة زائدة من مضادات الكولينستراز: **أتروبين**